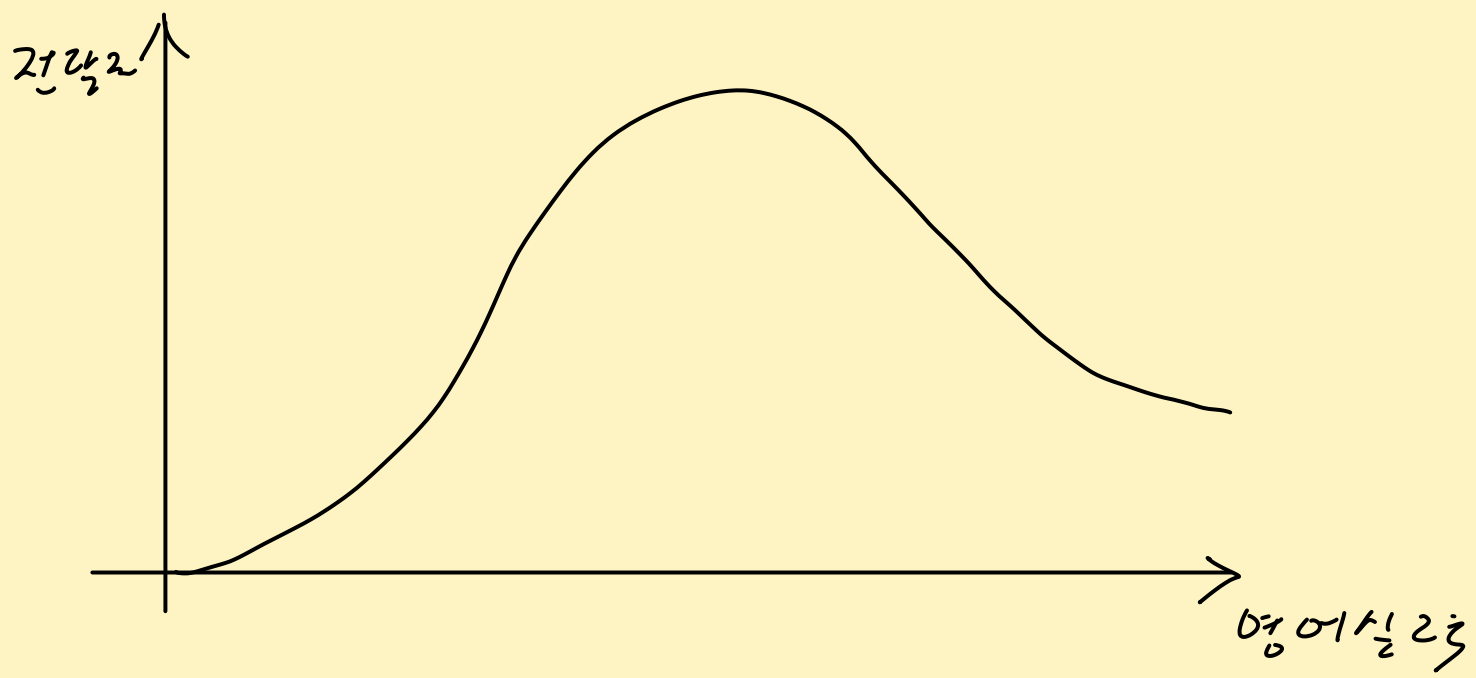




코로 귀요, 서울대 김석 교수님.

2026. 4. 29.

양자 장이랑 끈 이론 이구나. 내가 이해할 수 있을까?

이런 분들이어야 말로 이론인이지

Quantum gravity.

슈바르츠 실트 방정식 $\rightarrow$ light cone 이 기울어서

터미널 탈출할 수 없어질 때 반지름. 사건지평

$\rightarrow$ 잊힌 상대론 기말 문제.

Information loss!!

한번 들어간 정보는 나오지 않아.

정말 앞뒤의 정보 ($m, \hbar, j$)만 남는다

information paradox.

$\rightarrow$ Denies "predictability" of physics.

만약 정보를 되찾을 수 있다면 - 어떨까!

정보의 손실, 부종문 "thermal system"과 사장이 비슷하다.

열통계 물리) 거의 정보만 남겨서 그걸 쓰는 역학.

The underlying master quantity is entropy.

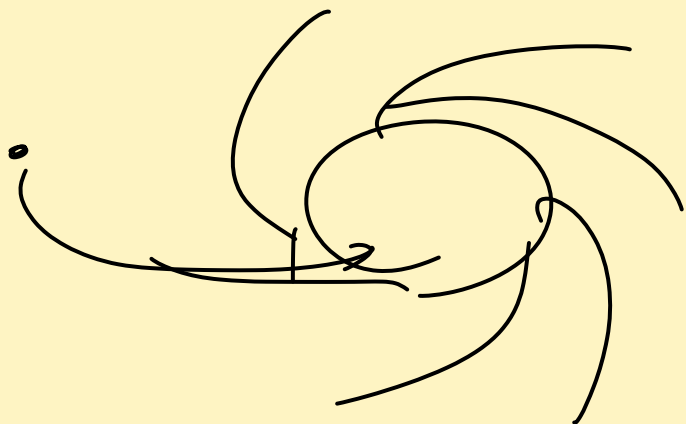
limited information $\rightarrow$ 가늠할 수 있는 양의 상태
 $\rightarrow$ entropy.

master eqn: $S = \log(\text{possible state})$

loss of information also induces thermal behaviors.

Q: After swallowing objects how they grow?

$$(m, z, i) = (dM, dQ, dJ)$$



$$(M, Q, J) \rightarrow (M+dM, Q+dQ, J+dJ)$$

behaves as if it absorbs heat.

$$dM = \frac{k}{8\pi G} dA + \Omega dJ + \Phi dQ.$$

$\nearrow$ surface gravity at the event horizon.
 $\nwarrow$ Area of event horizon.

$$\Delta Q = T \Delta S \quad T \sim \frac{1}{8\pi G} \frac{\Delta Q}{\Delta S}.$$

$$k \sim T ?? \quad A \sim S ???$$

$$M \sim \text{heat} ??$$

Thermal dynamical first law

↓

first law of black hole thermodynamics.

할 필요 없음.

2nd law : $\frac{dA}{dt} > 0$

엔트로피는 계속 커진다.

1/2 온도 : thermal radiation emitted by BH.

$$T_H = \frac{\hbar c^2}{8\pi G M k_B}$$

$$T_H = \frac{\hbar K}{2\pi k_B c}$$

$\hbar$ 와 k_B 가 같은 식에 맞다니!

장은 1/2 온도를 얻을 수 있는 온도가 된다.

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4 G \hbar}$$

$$S_{total} = S_{BH} + S_{radiation}.$$

area entropy

블랙홀이 커지면서 복사열이 빠져나가.

S_{BH} 를 해석하려면 quantum gravity 가 필요하다.

The quantum nature of BH entropy.

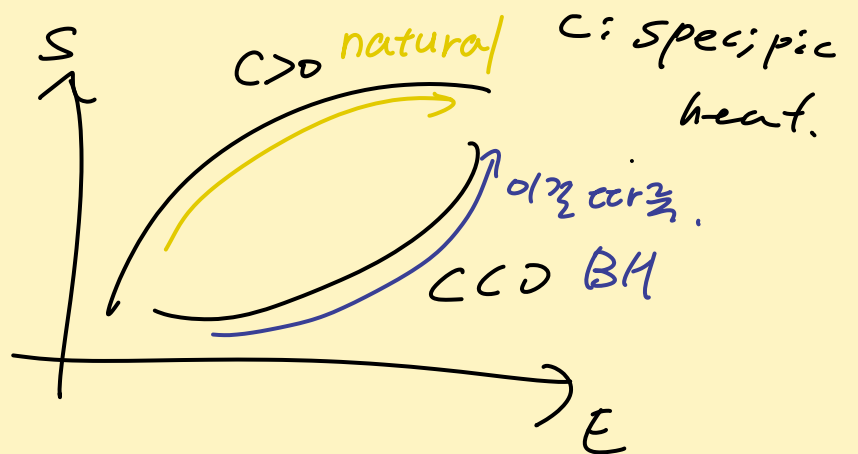
BH의 역용량은 음수 $\rightarrow$ 이상행동

$$\frac{d^2 S}{dE^2} > 0$$

$\rightarrow$ 이상행동이다.

E 증가에 S 는 증가.

$$\frac{dS}{dE} = \frac{1}{T}$$



$$\frac{d^2 S}{dE^2} = \frac{dT^{-1}}{dE} = -\frac{1}{T^2} \frac{dT}{dE} = -\frac{1}{CT^2} > 0.$$

$\rightarrow$ 이것과 비슷한 다른 시스템을 우리가 알고있는?

히(상)체는 $\frac{d^2 S}{dE^2} < 0$ 이다. 더 엔트로피를 높이기 위해서
강하게 많은 상태를 필요로 한다.

Dispace dimension

$$S \propto VT^D \quad E \propto VT^{D+1} \rightarrow S(E, V) \propto V^{\frac{1}{D+1}} E^{\frac{D}{D+1}}$$

Hard to realize such a fast growth with finite
species of particle.

BH: exotic condition: $S(E) \propto E$

Exotic entropy.

Strings exhibit $S(E) \sim \frac{E}{T_H}$.

Various oscillation modes = infinitely many particle species.

→ faster entropy increase possible at high u .

"Hagedorn growth"

More particle species from bound state.

→ 25은 입자가 25개

"D-branes"

다른 종류의 입자도
만들 수 있다.

[Strominger, Vafa, 1996]

odd behavior of BH

"Maximally chaotic"

"fast scrambler" of information.

Maximal storage of information.

게이지 필드 이론이 뭐지?